

Os limites de harmônico do IEEE 519 e do IEEE 1547

O que cada norma exige, onde achar cada número e como isso vira a tabela de harmônicas do dashboard

1. Do que trata esta nota

O relatório HTML gerado pelo projeto tem, abaixo do espectro de Fourier, uma tabela de harmônicas em que algumas células aparecem destacadas em vermelho ou amarelo. Esta nota explica **de onde vem cada um desses limites**, o que as duas normas de fato exigem, e quais são os limites de validade da comparação que o dashboard faz.

As duas normas não competem: o **IEEE 519-2014** é uma *recommended practice* geral, escrita para qualquer usuário da rede, e é a origem histórica dos números. O **IEEE 1547-2018** é um *standard* específico para recursos energéticos distribuídos (DER), e adapta os limites do 519 à realidade de um inversor. O guia de aplicação do 1547 chega a mandar, explicitamente, estimar os harmônicos da DER *pelo IEEE 519*.

O sistema em questão é uma unidade fotovoltaica conectada à **Barra 2** da rede IEEE de 9 barras, em **20 kV**, base de 100 MVA e 60 Hz. Toda a seleção de linhas e tabelas abaixo decorre desses dois dados: a classe de tensão e o fato de ser **equipamento de geração**.

2. Onde encontrar cada coisa nos PDFs

Os dois documentos têm capa e páginas preliminares, então o número da página no leitor de PDF **não coincide** com o número impresso no rodapé. Abaixo vão os dois, para evitar procura desnecessária.

IEEE 519-2014 — página do PDF = página impressa + 12.

Conteúdo	Impressa	PDF
Cláusula 3 — definições (PCC, TDD, THD)	3–4	15–16
Cláusula 4 — medição de harmônicos	4–5	16–17
5.1 e Tabela 1 — distorção de tensão	6	18
5.2 e Tabela 2 — corrente, 120 V a 69 kV	7	19
5.3 e Tabela 3 — corrente, 69 a 161 kV	8	20
5.4 e Tabela 4 — corrente, acima de 161 kV	9	21
5.5 e Tabela 5 — multiplicadores	9–10	21–22
Anexos A a D	11+	23+

IEEE 1547.2-2023 — página do PDF = página impressa + 1.

Conteúdo	Impressa	PDF
Tabela 15 — mudanças de QEE 2003 → 2018	137	138
7.1 — injeção CC (e os números em texto corrido)	137–140	138–141
7.2 — RVC e flicker (Tabela 16)	140–144	141–145
7.3 — distorção de corrente (Tabelas 17 e 18)	144–146	145–147
7.4 — sobretensão	146–148	147–149
7.5 — roteiro de estudo de QEE	148	149

O arquivo cujo nome sugere ser o IEEE 1547-2018 é, na verdade, o **IEEE Std 1547.2-2023** — o *Application Guide*. Ele serve para quase tudo: cita literalmente o texto normativo do 1547-2018 entre aspas e ainda explica a origem de cada número. A única limitação está registrada na seção 4.3 desta nota.

3. IEEE 519-2014

3.1 A lógica da norma. A abertura da Cláusula 5 estabelece que controlar harmônico é responsabilidade conjunta: o **usuário limita a corrente que injeta** e o **dono do sistema limita a tensão resultante**. A premissa é que, se todos respeitarem o limite de corrente, a distorção de tensão fica aceitável por consequência. Por isso há uma tabela de tensão e três de corrente: são os dois lados do mesmo contrato, não alternativas.

Dois avisos de escopo valem para todas as tabelas. Primeiro, os limites se aplicam **somente no PCC** — a norma é explícita ao dizer que não devem ser aplicados a equipamentos individuais nem a pontos internos à instalação, onde os valores são legitimamente maiores por falta de diversidade e cancelamento. Segundo, todas as tabelas tratam apenas de **múltiplos inteiros da fundamental**; inter-harmônicos saem para o Anexo A, caso a caso.

3.2 Cláusula 4 — como medir. Esta é a metade da norma que costuma passar despercebida, e é a que fala diretamente de FFT. Ela remete às normas IEC 61000-4-7 e IEC 61000-4-30, e resume:

Item	Exigência
4.1 Janela	12 ciclos (≈ 200 ms) em 60 Hz, o que dá resolução espectral de 5 Hz. A magnitude da harmônica é o bin central combinado em RMS com os dois bins vizinhos de 5 Hz.
4.2 <i>Very short</i>	agregação RMS de 15 janelas consecutivas → 3 s
4.3 <i>Short</i>	agregação RMS de 200 valores <i>very short</i> → 10 min
4.4 Estatística	compara-se percentil , não valor: 99º percentil diário dos valores de 3 s; 95º e 99º percentis semanais dos de 10 min

A consequência disso está na seção 7: os limites do 519 são estatísticos, medidos em campo ao longo de **semanas**. Isso muda o que se pode afirmar a partir de uma simulação de segundos.

3.3 Cláusula 5 — as tabelas. A **Tabela 1** trata de distorção de tensão, em porcentagem da tensão nominal no PCC:

Tensão V no PCC	Individual (%)	THD (%)
$V \leq 1,0$ kV	5,0	8,0

Tensão V no PCC	Individual (%)	THD (%)
1 kV < V ≤ 69 kV	3,0	5,0
69 kV < V ≤ 161 kV	1,5	2,5
161 kV < V	1,0	1,5

A Barra 2, em 20 kV, cai na segunda linha: **3,0% por ordem individual**. Note que o limite de tensão é **constante por ordem** — a norma não escala tensão por ordem harmônica, só corrente.

A **Tabela 2** trata de corrente para sistemas de 120 V a 69 kV. As linhas são escolhidas pela razão entre a corrente de curto disponível e a corrente de demanda máxima (I_{sc}/I_L):

I_{sc}/I_L	3–10	11–16	17–22	23–34	35–50	TDD
< 20	4,0	2,0	1,5	0,6	0,3	5,0
20–50	7,0	3,5	2,5	1,0	0,5	8,0
50–100	10,0	4,5	4,0	1,5	0,7	12,0
100–1000	12,0	5,5	5,0	2,0	1,0	15,0
> 1000	15,0	7,0	6,0	2,5	1,4	20,0

Valores em % de I_L , a corrente de demanda máxima, definida logo abaixo da tabela como **a soma das demandas máximas dos doze meses anteriores dividida por doze**. As faixas de ordem estão escritas na norma como $3 \leq h < 11$ e assim por diante; acima elas aparecem como intervalos de ordens inteiras, que é como o dashboard as usa.

A tabela tem três notas de rodapé, e a terceira é a que decide o caso deste projeto:

Nota	Conteúdo
a	harmônicos pares limitados a 25% do limite ímpar correspondente
b	distorções que resultem em <i>offset</i> CC (por exemplo conversores de meia onda) não são permitidas — é proibição, não limite numérico
c	todo equipamento de geração fica limitado a estes valores independentemente da relação I_{sc}/I_L real

A nota **c** elimina qualquer cálculo de curto-circuito: por ser unidade geradora, o inversor está obrigado à linha < 20, a mais restritiva da tabela. É a mesma filosofia da Tabela 16 do guia do 1547, que adota o limite mais estrito de RVC por se aplicar a instalações individuais: quando o alvo é um agente isolado, a norma reserva a folga do sistema para os demais.

As **Tabelas 3 e 4** repetem a estrutura para classes de tensão mais altas, com valores progressivamente menores — a Tabela 3 (69 a 161 kV) é a Tabela 2 pela metade. O padrão tem sentido físico: em transmissão a impedância é menor, e a mesma corrente harmônica produz distorção de tensão que se propaga para muito mais gente. Nenhuma das duas se aplica a 20 kV.

A **Tabela 5** é a única que afrouxa limites: concede multiplicadores de 1,4 a 2,2 a quem reduzir as ordens baixas. A equação (3) revela a origem — o multiplicador é a raiz de $p/6$, com p o número de pulsos de um retificador trifásico. É um bônus pensado para conversores multipulso comutados pela rede, não para inversores PWM, e não se aplica aqui. Vale registrar porque evidencia para que tipo de equipamento o 519

foi escrito — e explica por que o 1547 precisou de uma cláusula própria para DER.

4. IEEE 1547-2018, lido pelo guia 1547.2-2023

4.1 A Tabela 15. O guia abre a Cláusula 7 resumindo o que mudou em qualidade de energia entre a versão de 2003 e a de 2018:

Item de QEE	1547-2003	1547-2018
Injeção CC	0,5% da corrente	sem mudança
RVC	não existia	novo: 3% em MT, 5% em BT
Flicker	“não deve causar”	novo: $P_{st} < 0,35$, $P_{lt} < 0,25$
Harmônico de corrente	< 5% TDD	< 5% TRD, pares relaxados
Harmônico de tensão	nenhum	nenhum
Sobretensão temporária	“não causar GFO perturbadora”	novo: até 138% V_{l-g}
Sobretensão instantânea	não existia	novo: 2 pu em 1,5 ms; 1,4 pu em 16 ms

Dois leituras imediatas. A linha de **harmônico de tensão permanece “nenhum”**: o 1547 não impõe limite de distorção de tensão, porque isso é responsabilidade do operador da rede, não da DER. Logo, o limite de tensão usado no dashboard só pode vir da Tabela 1 do 519 — não há alternativa. E a troca de **TDD por TRD**, com pares relaxados, são as únicas duas mudanças de harmônico entre as duas versões.

4.2 A mudança de índice, e por que ela importa aqui. O TDD do 519 é medido em porcentagem de I_L , a média de doze meses de demanda máxima real. O TRD do 1547 usa I_{rated} , a corrente nominal do inversor — um dado de projeto. A diferença é decisiva para este trabalho: I_L simplesmente não existe numa simulação eletromagnética de poucos segundos, enquanto I_{rated} é conhecido. É por isso que **todos os limites de corrente do dashboard são expressos em porcentagem da corrente nominal do inversor**, mesmo quando o valor numérico coincide com o do 519.

4.3 O texto do 7.3 e as duas tabelas em imagem. O requisito citado literalmente diz que, com a DER servindo **cargas lineares equilibradas**, a injeção de corrente harmônica no PCC não pode exceder as Tabelas 17 e 18, e que essa injeção deve ser **exclusiva de qualquer harmônico já presente na tensão da rede sem a DER conectada**. São duas condicionantes importantes: vale sob carga equilibrada, e mede-se a **contribuição da DER**, não a distorção total do sistema.

As Tabelas 17 e 18 estão no PDF como **imagem**, não como texto. Elas podem ser lidas na tela, na página impressa 144, mas nenhuma extração automática recupera seus números. Os valores usados no dashboard vêm de uma frase em **texto corrido**, na seção de injeção CC (página impressa 138), que enumera os limites de baixa ordem: **4% nos ímpares individuais; 1%, 2%, 3% e 4% na 2ª, 4ª, 6ª e 8ª ordens; e 5% de TRD**.

4.4 As duas notas de rodapé. A nota 118 introduz uma tolerância transitória que não aparece em nenhuma tabela: os limites são valores de projeto para **operação normal com duração superior a uma hora**, e em **partidas ou condições incomuns podem ser excedidos em 50%**. Já a nota 119 fala em TDD e demanda de 15 ou 30 minutos, contradizendo a Tabela 15 e o próprio título das Tabelas 17 e 18; é resíduo editorial herdado do 519, e prevalece o texto normativo: **TRD sobre I_{rated}** .

4.5 O parágrafo que sustenta a metodologia. A seção 7.3.1 esclarece que o requisito se aplica à corrente no PCC com a DER servindo cargas lineares, isto é, **num sistema sem outras fontes de harmônico**. E acrescenta que, na prática, isso **não é realizável em campo**, servindo como base para **ensaio de tipo em laboratório**. Uma simulação eletromagnética com um único inversor e sem outras fontes harmônicas é exatamente essa condição idealizada. Isso torna o critério do 1547 **metodologicamente compatível** com o que se simula aqui — ao contrário do 519, que é estatístico e de campo.

Na mesma linha, a seção 7.5 do guia descreve o roteiro de um estudo de qualidade de energia e recomenda, entre outros passos, **construir os modelos da rede e da DER em um programa de transitórios eletromagnéticos, simular operações de falta e eliminação** em diversas condições, e **estimar os harmônicos contribuídos pela DER segundo o IEEE 519-2014**. É a metodologia deste trabalho, descrita pelo guia da própria norma.

A cláusula 7.3.3 acrescenta uma condicionante que raramente se menciona: os limites das Tabelas 17 e 18 **só são permissíveis** se o transformador de conexão não for submetido a mais de 5% da sua corrente nominal em harmônico. Acima disso, aplica-se a metodologia do IEEE C57.110 e o transformador pode precisar ser reavaliado.

5. As duas normas lado a lado

	IEEE 519-2014	IEEE 1547-2018
Natureza	<i>recommended practice</i>	<i>standard</i> (requisito)
Sujeito	qualquer usuário da rede	a DER especificamente
Base do percentual	I_L : demanda média de 12 meses	I_{rated} : corrente nominal de projeto
Índice agregado	TDD, 5,0%	TRD, 5%
Ímpar de ordem baixa	4,0%	4% — idêntico
Pares de ordem baixa	25% do ímpar, ou seja 1,0%	1%, 2%, 3%, 4% na 2ª, 4ª, 6ª, 8ª
Limite de tensão	3,0% individual; THD 5,0%	nenhum
Condição de medição	percentis sobre dias e semanas	ensaio de tipo, carga linear equilibrada
Tolerância transitória	não trata	limites $\times 1,5$ em partida ou condição incomum
Compatível com simulação?	não	sim

A leitura prática é: **os números nasceram no 519, mas o critério que se pode legitimamente aplicar a uma simulação é o do 1547**. Onde os dois divergem, o dashboard segue o 1547, com uma exceção obrigatória: o limite de tensão, que só existe no 519.

6. Aplicação no dashboard

6.1 Os limites efetivamente aplicados. Cada célula da tabela de harmônicas é comparada, por ordem, aos valores abaixo:

Grandeza e ordem	Limite	Fonte
Corrente, ímpares de ordem 3 a 10	4%	1547-2018 7.3, texto direto; coincide com o 519
Corrente, ímpares de ordem 11 a 16	2%	519-2014 Tabela 2, linha < 20 — inferência, ver 8
Corrente, 2ª/4ª/6ª/8ª ordem	1 / 2 / 3 / 4%	1547-2018 7.3, texto direto (pares relaxados)
Tensão, qualquer ordem individual	3%	519-2014 Tabela 1, classe 1 a 69 kV
Desequilíbrio em 120 Hz (eixos dq)	2% e 3%	empírico , tese de doutorado do coorientador — sem base normativa

Todos os limites de corrente são percentuais da **corrente nominal do inversor**, que vale 1,0 pu nas condições de referência do modelo. Como a base é unitária, os percentuais traduzem-se diretamente para os valores em pu exibidos no espectro: 4% correspondem a 0,04 pu. O limite de tensão é percentual da tensão nominal da Barra 2.

6.2 Por que a checagem por ordem só vale no domínio abc. O relatório mostra o espectro em duas representações: as fases a , b , c e os eixos d , q do referencial síncrono. A transformada para o referencial síncrono desloca cada componente em uma vez a frequência fundamental, para cima ou para baixo conforme a sequência, de modo que **duas ordens diferentes caem no mesmo ponto do espectro**: a 5ª e a 7ª se somam em 360 Hz, a 11ª e a 13ª em 720 Hz. Um pico ali não é atribuível a uma ordem específica, e portanto não pode ser comparado a nenhuma linha das tabelas.

Por isso a **checagem normativa roda apenas no domínio abc**. O espectro em eixos dq serve a outro propósito: o pico em 120 Hz é a fundamental refletida em sequência negativa, e funciona como medida direta do **desequilíbrio** visto pelo inversor — que é justamente a grandeza de interesse nas faltas assimétricas estudadas no trabalho. O limiar aplicado ali é empírico, extraído da literatura, e está identificado como tal na legenda.

6.3 Os segmentos temporais. O espectro é calculado separadamente antes da falta, durante a falta e depois da eliminação. A checagem normativa é suprimida no segmento **durante a falta**, e o transitório inicial de partida do PLL é descartado de todo cálculo. Ambas as decisões têm amparo na nota 118 do guia do 1547, citada na seção 4.4: os limites são valores de regime, para condições de mais de uma hora. Já o critério de desequilíbrio em 120 Hz **continua valendo durante a falta** — é exatamente ali que a sequência negativa é mais severa, e suprimi-lo esvaziaria o indicador.

6.4 Como ler as cores.

Destaque	Significa
vermelho	excede um limite do IEEE 519 ou do IEEE 1547; a célula traz o limite violado em seu texto de apoio
amarelo	desequilíbrio acima do patamar empírico, apenas na linha de 120 Hz dos eixos dq
neutro em destaque	linha da fundamental — referência de escala, não comparada a limite algum

Destaque	Significa
apagado	valor próximo de zero, sem critério normativo aplicável

7. O que esta comparação não é

Este ponto precisa ficar explícito para qualquer leitor do relatório. A Cláusula 4 do 519, resumida na seção 3.2, exige agregação em janelas de 3 segundos e 10 minutos e avaliação por percentis acumulados ao longo de dias e semanas. Nada disso é computável a partir de uma simulação eletromagnética cuja duração total é da ordem de um segundo.

Em consequência, **o dashboard faz uma comparação indicativa** de um instantâneo determinístico contra valores normativos, e não uma medição de conformidade. A distinção não é formalidade: afirmar conformidade exigiria o procedimento de medição completo. O que a tabela oferece é uma **referência de ordem de grandeza** — permite dizer se um harmônico observado está próximo, muito abaixo ou muito acima do que a norma tolera, o que basta para o propósito de comparar cenários de contingência entre si.

Há ainda três pontos em que o cálculo se afasta da Cláusula 4, registrados por transparência. A janela usada é de 12 ciclos nos segmentos de pré e pós-falta, coincidindo com a norma, mas de 6 ciclos durante a falta. A janela de ponderação é de Hann, e não retangular, escolha feita para conter vazamento espectral em janelas curtas. E a magnitude de cada harmônica é lida como o **pico** entre os três bins vizinhos, onde a norma pede a **combinação RMS** dos três — o que subestima ligeiramente os valores exibidos.

8. Pontos em aberto

O limite dos ímpares de ordem 11 a 16 é uma inferência. O valor de 2% aplicado hoje vem da Tabela 2 do 519, e não da Tabela 17 do 1547, que não pôde ser extraída por estar em imagem. A inferência é razoável — o próprio guia afirma que o requisito do 1547 se baseia nos limites mais restritivos do 519, e os valores de ordem baixa coincidem exatamente entre as duas normas — mas **não foi confirmada por leitura direta**. Está assinalada como tal no código e no texto de apoio da tabela. Basta abrir o guia na página impressa 144 e transcrever a linha correspondente para encerrar a questão.

Pares de ordem 10 e 12 não têm limite confirmado em nenhuma das duas fontes disponíveis em texto. As células correspondentes ficam sem destaque de violação, o que é preferível a aplicar um valor inventado.

Dois melhorias de aderência estão mapeadas e não implementadas: trocar a leitura de pico pela combinação RMS de três bins, conforme a Cláusula 4.1 do 519; e substituir a supressão da checagem durante a falta por um limite multiplicado por 1,5, conforme a nota 118 do guia do 1547 — o que é mais fiel à norma e mais informativo que suprimir por completo.

Referências

- IEEE. *IEEE Recommended Practice and Requirements for Harmonic Control in Electric Power Systems*. IEEE Std 519-2014. New York: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2014.
- IEEE. *IEEE Standard for Interconnection and Interoperability of Distributed Energy Resources with Associated Electric Power Systems Interfaces*. IEEE Std 1547-2018. New York: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2018.
- IEEE. *IEEE Application Guide for IEEE Std 1547-2018, IEEE Standard for Interconnection and Interoperability of Distributed Energy Resources with Associated Electric Power Systems Interfaces*. IEEE Std 1547.2-2023. New York: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2023.
- IEEE. *IEEE Standard Conformance Test Procedures for Equipment Interconnecting Distributed Energy Resources with Electric Power Systems and Associated Interfaces*. IEEE Std 1547.1-2020. New York: Institute of Electrical and

Electronics Engineers, 2020.

IEEE. *IEEE Standard General Requirements for Liquid-Immersed Distribution, Power, and Regulating Transformers*. IEEE Std C57.12.00-2000. New York: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2000.

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION. *Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-7: Testing and measurement techniques — General guide on harmonics and interharmonics measurements and instrumentation*. IEC 61000-4-7.

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION. *Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-30: Testing and measurement techniques — Power quality measurement methods*. IEC 61000-4-30.

ALVES, André Gustavo Pereira. *Metodologia para Auto-Ajuste de Controladores de Corrente em Conversores Fonte de Tensão Conectados a Redes Sujeitas a Distúrbios Harmônicos*. Tese (Doutorado em Engenharia Elétrica) — COPPE/UFRJ, Rio de Janeiro, 2022.